

Síntesis para resolver el "Problema ADICCIÓN"

Filtrado de las Clases 10 y 11 (Neurobiología de la adicción) **solo** con los conceptos necesarios para las 5 preguntas del PDF. El paradigma del problema (autoadministración de cocaína + un tono que predice un shock) modela el criterio de adicción "**consumo compulsivo pese al castigo**" = pérdida de la conducta dirigida a metas. Cada bloque está etiquetado con la(s) pregunta(s) que resuelve.

1. Los dos condicionamientos y sus términos · Q1

Condicionamiento operante / instrumental (Skinner) — la conducta cambia según sus *consecuencias*.

- Es el que rige la **autoadministración** de cocaína (apretar palanca → recibir droga).
- En el problema: **palanca = CS**, **apretarla = RO (respuesta operante)**, **inyección de cocaína = US** y, a la vez, **reforzador positivo** (se agrega un estímulo que aumenta la conducta).

Condicionamiento clásico / pavloviano (Pavlov) — un estímulo neutro se asocia a uno biológicamente relevante y termina disparando la respuesta por sí solo.

- Es el del segundo procedimiento: **tono = CS**, **shock eléctrico = US**. El tono pasa a predecir el castigo.

	Operante	Clásico
Aprende	conducta ↔ consecuencia	estímulo ↔ estímulo
En el problema	palanca→cocaína	tono→shock
Modelo animal asociado	Autoadministración (AA)	Preferencia de Lugar (CPP)

2. Matriz de refuerzo y castigo · Q1 Q3

Positivo/Negativo = se *agrega* (+) o se *quita* (–) un estímulo. **No** es "bueno/malo". **Refuerzo** aumenta la conducta; **Castigo** la disminuye.

	Positivo (se agrega)	Negativo (se quita)
Refuerzo (↑ conducta)	recompensa (cocaína → placer)	alivio
Castigo (↓ conducta)	dolor (el shock del problema)	pérdida

- La cocaína entregada por la palanca = **refuerzo positivo**.
- El tono que predice el shock introduce un **castigo positivo** sobre la búsqueda: en un animal *no adicto*, ese castigo debería **frenar** el palanqueo (consumo dirigido a metas).
- Giro motivacional de la adicción: arranca por **refuerzo positivo** (placer) y termina dominado por **refuerzo negativo** (consumir para aliviar el malestar/abstinencia).

3. Autoadministración (AA) como modelo operante · Q1 Q2

- Las drogas son **reforzadores**: efectos placenteros que ↑ la probabilidad de repetir la conducta.
 - Procedimiento: el animal hace una **respuesta operante** (presionar palanca); cada respuesta entrega la droga **IV directo al torrente sanguíneo** (catéter + bomba). Se entrena primero con un reforzador natural (comida) y se reemplaza por la droga.
 - **Diseño de dos palancas**: la **activa** entrega droga (mide búsqueda); la **inactiva** no da nada/da control (mide discriminación → confirma que busca la droga y no presiona al azar).
 - **Variables de los gráficos del problema**: nº de respuestas a la palanca (eje Y) y **latencia** de la primera respuesta (cuánto tarda en empezar a palanquear).
-

4. Conducta dirigida a metas vs. habitual/compulsiva · Q2 Q3

Concepto central del problema: el consumo **compulsivo** = consumir **a pesar de consecuencias negativas** (pérdida de control).

- **Conducta dirigida a metas**: sensible a las consecuencias → si la búsqueda se asocia a un castigo (tono→shock), el animal **reduce** el palanqueo cuando el CS está presente. Es lo que muestra el **grupo con historia corta**: tarda más (↑ latencia) y palanquea menos con el tono encendido → **NO** es compulsivo.
 - **Conducta habitual/compulsiva**: insensible al castigo. La búsqueda persiste con el CS presente → **pérdida del comportamiento dirigido** que se vuelve automático.
 - En la adicción crónica participa el **estriado dorsal** (vía nigroestriatal): formación de **hábitos**, sumada a la falla del freno prefrontal (vmPFC) y un sistema de recompensa hiperactivado → "saber que daña pero no poder frenar".
-

5. Historia de consumo: corta vs. extendida (ShA vs LgA) · Q2 Q3

Lo que explica por qué el **primer** experimento (historia corta) y el **segundo** (historia intensiva) dan resultados distintos:

	Acceso corto (ShA)		Acceso extendido (LgA)
Sesión	3 h/día		8 h/día
Patrón	autoadministración controlado	estable (consumo controlado)	escalada : el consumo crece sesión a sesión
Correlato	uso controlado, dirigido a metas		uso compulsivo

Idea fuerza: no es solo *qué* droga, sino *cuánto acceso*. El acceso/historial prolongado induce la **pérdida de control**. → Por eso, con historia **corta** el shock todavía frena el consumo (diferencias control vs CS-shock), y con historia **intensiva/larga** el animal consume igual aunque el CS predice castigo (sin diferencias significativas = compulsivo).

6. Recompensa natural vs. droga — el control con sacarosa · q4

- Todo subidón (natural, comportamental o por sustancia) converge en **liberar dopamina en el NAc** vía VTA.

	Recompensa (sacarosa)	NATURAL DROGA (cocaína)
Liberación de DA en NAc	moderada y breve	robusta, intensa, sostenida (>300 % basal)
¿Se habitúa?	sí	no (puede sensibilizarse)

- **Adicción conductual / a recompensas naturales:** el mismo circuito puede "secuestrarse" sin sustancia (juego, atracón). Por eso tiene sentido preguntar si se desarrolla "adicción a la sacarosa".
 - **Doble función del experimento con sacarosa:**
 1. Estudiar el **vínculo entre la conducta adictiva y la sustancia** (¿es exclusivo de la droga o un reforzador natural potente también lo produce?).
 2. Servir de **control del método experimental** del paradigma con cocaína (validar que el diseño tono→shock / dos palancas mide lo que dice medir).
-

7. Miedo, freezing y amígdala — el control para descartar confusores · q5

- El **freezing** (congelamiento) es la respuesta de miedo condicionada por el par tono→shock (condicionamiento clásico). La **amígdala** es necesaria para procesar y expresar el miedo.
 - En el último experimento **no se esperaban diferencias en la respuesta de miedo** entre grupos, porque no hubo un condicionamiento que indujera freezing diferencial.
 - **Qué se busca descartar** (variables confusoras que explicarían las diferencias previas sin ser "compulsividad"):
 - que el grupo con historia larga de cocaína tenga un **déficit en la respuesta de freezing/miedo** (y por eso no se frene ante el CS), y
 - que el consumo extendido de cocaína haya **alterado la percepción del dolor** (volviendo el shock menos aversivo). → Si la respuesta de miedo es igual entre grupos, las diferencias en el palanqueo se atribuyen a **consumo compulsivo real**, no a un sensorio/miedo deteriorado.
-

Mini-glosario de apoyo

- **CS / US:** estímulo condicionado / incondicionado.
- **RO:** respuesta operante.
- **Latencia:** tiempo hasta la primera respuesta (palanca).
- **Compulsivo:** consumo persistente pese al castigo/consecuencias negativas.
- **Conducta dirigida a metas vs. hábito:** sensible vs. insensible a las consecuencias.
- **ShA / LgA:** acceso corto (estable) / acceso largo (escalada → compulsión).
- **NAc / VTA:** núcleo accumbens / área tegmental ventral (eje del refuerzo dopaminérgico).
- **Freezing:** respuesta de miedo (congelamiento); depende de la amígdala.